અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)

AMC સેવા પોર્ટલ & WhatsApp ઓટોમેશન – ખર્ચ & API બિલિંગ ગાઈડ

સંપૂર્ણ પેઇડ API, WhatsApp ક્લાઉડ મેસેજિંગ ચાર્જ અને સર્વર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બજેટ રિપોર્ટ

ઓફિશિયલ બજેટ પ્લાન
વર્ષ ૨૦૨૬ – ૨૦૨૭
કરન્સી: INR (₹)

📋 કાર્યકારી સારાંશ (Executive Summary)

આ AMC સેવા પોર્ટલ અત્યંત આધુનિક અને લાઈટવેઈટ ટેકનોલોજી પર તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. મેપિંગ (Leaflet + OpenStreetMap) અને ઓન-સ્ક્રીન વોઇસ સ્પીચ API ૧૦૦% ફ્રી છે. મુખ્ય માસિક રિકરિંગ ખર્ચ માત્ર **Meta WhatsApp Cloud API** (જે નાગરિકોને કમ્પ્લેઇન્ટ નંબર, ફોટો અને અપડેટ્સ મોકલે છે) અને **ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ સર્વર** પર આધારિત છે. નીચે દરેક સ્તર મુજબ પારદર્શક ગણતરી આપેલ છે.

૧. WhatsApp બિઝનેસ Cloud API ના નિયમો અને દર (Meta 2026 Rates)

Official Meta Conversation Pricing (India)

Meta (Facebook) WhatsApp API માં મેસેજ દીઠ નહીં પરંતુ **૨૪-કલાકની વાતચીત સેશન (Conversation Window)** મુજબ ચાર્જ કરે છે. એક સેશનમાં નાગરિક ગમે તેટલા મેસેજ કરે, માત્ર એક જ વાર ચાર્જ લાગે છે:

મેસેજનો પ્રકાર (Conversation Type)	વર્ણન અને ઉપયોગ	દર (પ્રતિ ૨૪ કલાક)	ખાસ છૂટછાટ
સર્વિસ મેસેજ (Service / User-Initiated) Citizen Starts Chat	જ્યારે નાગરિક સામેથી WhatsApp પર "Hi" અથવા ફરિયાદ મોકલે અને સિસ્ટમ જવાબ આપે.	**₹ ૦.૩૫** / સેશન	**દર મહિને પ્રથમ ૧,૦૦૦ સેશન ૧૦૦% મફત!**
યુટિલિટી મેસેજ (Utility Template) AMC Status Alerts	ફરિયાદ નોંધણી ટોકન (Token ID), સુપરવાઇઝર ફાળવણી અને નિકાલનો ફોટો-મેસેજ.	**₹ ૦.૧૧૫** / સેશન	Meta નો સૌથી સસ્તો અને જરૂરી કેટેગરી દર
ઓથેન્ટિકેશન (OTP Verification) Security OTP	મોબાઇલ નંબર વેરિફિકેશન માટે ૬ આંકડાનો સુરક્ષિત WhatsApp OTP.	**₹ ૦.૧૨૫** / OTP	DLT SMS કરતાં પણ વધુ ઝડપી અને સુરક્ષિત
માર્કેટિંગ મેસેજ (Marketing / Broadcast) Public Announcements	સ્વચ્છતા અભિયાન કે તહેવારની જાહેરાતો (પોર્ટલ માટે વૈકલ્પિક - ફરજિયાત નથી).	**₹ ૦.૭૮** / મેસેજ	સામાન્ય ફરિયાદ પોર્ટલમાં આની જરૂર નથી

૨. નાગરિકોના વપરાશ મુજબ માસિક WhatsApp બિલ ગણતરી (વોલ્યુમ સિમ્યુલેશન)

Monthly WhatsApp Bill Projection by Citizen Count

માસિક ફરિયાદો / નાગરિકો	સર્વિસ ચેટ્સ (Citizen Hi)	યુટિલિટી એલર્ટ્સ (Token + Solved)	અંદાજિત માસિક WhatsApp બિલ	પ્રતિ ફરિયાદ સરેરાશ ખર્ચ
૫,૦૦૦ નાગરિકો / માસ શરૂઆતનો તબક્કો (પાઇલોટ)	૪,૦૦૦ × ₹૦.૩૫ = ₹૧,૪૦૦ (૧,૦૦૦ મફત બાદ કર્યા પછી)	૫,૦૦૦ × ₹૦.૧૧૫ = ₹૫૭૫	**₹ ૧,૯૭૫ / મહિને**	માત્ર ₹ ૦.૩૯
૧૦,૦૦૦ નાગરિકો / માસ સામાન્ય વોર્ડ લેવલ વપરાશ	૯,૦૦૦ × ₹૦.૩૫ = ₹૩,૧૫૦	૧૦,૦૦૦ × ₹૦.૧૧૫ = ₹૧,૧૫૦	**₹ ૪,૩૦૦ / મહિને**	માત્ર ₹ ૦.૪૩
૨૫,૦૦૦ નાગરિકો / માસ **સમગ્ર ઝોન લેવલ વપરાશ (ભલામણ કરેલ)**	**૨૪,૦૦૦ × ₹૦.૩૫ = ₹૮,૪૦૦**	**૨૫,૦૦૦ × ₹૦.૧૧૫ = ₹૨,૮૭૫**	**₹ ૧૧,૨૭૫ / મહિને**	માત્ર ₹ ૦.૪૫
૫૦,૦૦૦ નાગરિકો / માસ ચોમાસા કે ભારે સીઝન દરમિયાન	૪૯,૦૦૦ × ₹૦.૩૫ = ₹૧૭,૧૫૦	૫૦,૦૦૦ × ₹૦.૧૧૫ = ₹૫,૭૫૦	**₹ ૨૨,૯૦૦ / મહિને**	માત્ર ₹ ૦.૪૫
૧,૦૦,૦૦૦ નાગરિકો / માસ સમગ્ર અમદાવાદ શહેર વ્યાપી મોટો સ્કેલ	૯૯,૦૦૦ × ₹૦.૩૫ = ₹૩૪,૬૫૦	૧,૦૦,૦૦૦ × ₹૦.૧૧૫ = ₹૧૧,૫૦૦	**₹ ૪૬,૧૫૦ / મહિને**	માત્ર ₹ ૦.૪૬

* નોંધ: સીધા Meta Cloud API વાપરવાથી કોઈ થર્ડ-પાર્ટી પ્લેટફોર્મ માર્જિન લાગતું નથી. આ રકમ સીધી Meta માં ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા બિલિંગ દ્વારા જમા થાય છે.

૩. સર્વર, ક્લાઉડ સ્ટોરેજ અને અન્ય પેઇડ/ફ્રી સેવાઓ

Complete Infrastructure & 3rd Party Cost Sheet

સેવા (Service Component)	ભલામણ કરેલ પ્રોવાઈડર	માસિક ખર્ચ (₹)	વાર્ષિક અંદાજ (₹)	વિગત / સ્ટેટસ
ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ સર્વર (VPS) 4 Core CPU, 8GB RAM, SSD NVMe	DigitalOcean / AWS Lightsail / Hostinger Cloud	**₹ ૧,૨૦૦ – ૧,૫૦૦**	₹ ૧૫,૦૦૦	૨૫,૦૦૦+ સક્રિય મુલાકાતીઓ માટે પૂરતી ક્ષમતા
ફોટો & દસ્તાવેજ સ્ટોરેજ (S3 / R2) નાગરિક ફરિયાદ અને સોલ્વ કરેલ ફોટા	Cloudflare R2 / AWS S3 (50 GB ડેટા)	**₹ ૨૦૦ – ૩૫૦**	₹ ૩,૦૦૦	R2 માં ડાઉનલોડ/બેન્ડવિડ્થ ચાર્જ ૦ છે.
SMS DLT ગેટવે (ફોલબેક OTP) જો WhatsApp વગર સાદો SMS મોકલવો હોય	Fast2SMS / Msg91 (TRAI DLT રજિસ્ટર્ડ)	**₹ ૩૫૦ – ૫૦૦**	₹ ૫,૦૦૦	₹૦.૧૪/SMS (DLT વન-ટાઇમ સરકારી ચાર્જ ₹૫,૯૦૦ અલગ)
ડોમેન નેમ & SSL સુરક્ષા amc-seva.in અથવા amcseva.gujarat.gov.in	National Internet Exchange (NIXI) / GoDaddy	—	**₹ ૮૫૦ / વર્ષ**	SSL સર્ટિફિકેટ (Let's Encrypt) **૧૦૦% ફ્રી** છે.
લાઈવ મેપ & લોકેશન API અમદાવાદ વોર્ડ અને GPS પિનપોઇન્ટર	Leaflet JS + OpenStreetMap (OSM)	**૧૦૦% મફત (₹ ૦)**	**₹ ૦**	Google Maps ની જરૂર નથી; અમે OSM વાપર્યું છે તેથી લાખો ₹ ની બચત!
સ્પીચ-ટુ-ટેક્સ્ટ (માઈક્રોફોન બોલીને) ગુજરાતી બોલીને લખાણ કરવાની સુવિધા	Web Speech Recognition API	**૧૦૦% મફત (₹ ૦)**	**₹ ૦**	બ્રાઉઝર અને ડિવાઇસનું ઇન-બિલ્ટ એન્જિન વાપરે છે

૪. WhatsApp API: સીધું Meta vs થર્ડ પાર્ટી પ્લેટફોર્મ (AiSensy, Wati વગેરે)

Direct Meta Cloud API vs Business Solution Providers (BSP)

⭐ ભલામણ કરેલ: સીધું Meta Cloud API (Direct Official)

- ✔ કોઈપણ માસિક પ્લેટફોર્મ ફી નથી (₹ ૦ સબ્સ્ક્રિપ્શન).
- ✔ માત્ર જેટલા મેસેજ થાય તેટલો જ સત્તાવાર Meta દર લાગે છે.
- ✔ AMC ના પોતાના ફેસબુક બિઝનેસ મેનેજર સાથે ૧૦૦% સરકારી કન્ટ્રોલ.
- ✔ દર મહિને ₹ ૨,૦૦૦ થી ₹ ૪,૦૦૦ સુધીની કાયમી સોફ્ટવેર ફી બચે છે.

વૈકલ્પિક: થર્ડ-પાર્ટી BSP (AiSensy / Wati / Gupshup)

- ✔ WhatsApp મેસેજ ખર્ચ ઉપરાંત **₹ ૧,૫૦૦ થી ₹ ૨,૯૯૯/માસ** સોફ્ટવેર ફી.
- ✔ તૈયાર ઈનબોક્સ ડેશબોર્ડ મળે છે (પરંતુ AMC સેવા પોર્ટલ પાસે પોતાનું જ ડેશબોર્ડ પહેલેથી છે).
- ✔ મોટા વોલ્યુમમાં વાર્ષિક ₹ ૨૫,૦૦૦ થી ₹ ૪૦,૦૦૦ નો વધારાનો બિનજરૂરી ખર્ચ થાય છે.

૫. કુલ અંદાજિત માસિક & વાર્ષિક સંચાલન બજેટ (Total Operational Budget)

Consolidated Budget Projections

નાનો સ્કેલ (૫,૦૦૦ નાગરિકો/માસ)

₹ ૩,૭૦૦ / માસ

વાર્ષિક બજેટ: ~ ₹ ૪૫,૦૦૦

સર્વર (₹૧,૨૦૦) + સ્ટોરેજ (₹૨૦૦) + WhatsApp (₹૧,૯૭૫) + SMS (₹૩૨૫)

મધ્યમ સ્કેલ (૨૫,૦૦૦ નાગરિકો) ★ મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ

₹ ૧૩,૫૦૦ / માસ

વાર્ષિક બજેટ: ~ ₹ ૧,૬૨,૦૦૦

સર્વર (₹૧,૫૦૦) + સ્ટોરેજ (₹૩૫૦) + WhatsApp (₹૧૧,૨૭૫) + SMS (₹૩૭૫)

વિશાળ સિટી સ્કેલ (૫૦,૦૦૦ નાગરિકો)

₹ ૨૫,૫૦૦ / માસ

વાર્ષિક બજેટ: ~ ₹ ૩,૦૬,૦૦૦

હાઇ-કેપેસિટી સર્વર + લાખો નાગરિક WhatsApp અપડેટ્સ સક્ષમ

💡 ક્લાયન્ટ માટે નાણાકીય બચતની ખાસ ભલામણો (Cost Saving Recommendations)

- ✔ **Google Maps ની જગ્યાએ OpenStreetMap વાપરો:** ગૂગલ મેપ્સ દર ૧,૦૦૦ લોડ પર ₹૪૫૦ કાપે છે, જ્યારે આપણે બનાવેલ ઓપનસ્ટ્રીટમેપ ૧૦૦% ફ્રી છે અને અમદાવાદના તમામ વિસ્તારો બતાવે છે.
- ✔ **WhatsApp ૨૪-કલાક સેશનનો લાભ:** જ્યારે નાગરિક ફરિયાદ કરે ત્યારે ૨૪ કલાકમાં જ ટોકન, અધિકારીનું નામ અને વોર્ડ અપડેટ આપી દેવાથી એક જ સેશન દર (₹૦.૩૫) માં બધું પતી જાય છે.
- ✔ **ક્લાઉડફ્લેર R2 વાપરવું:** નાગરિકોના કચરા/ખાડાના ફોટા માટે Cloudflare R2 વાપરવાથી બેન્ડવિડ્થ બિલ શૂન્ય (₹ ૦) આવે છે.